Tugas Analisis Filtering, Noise Reduction, dan Sharpening pada Citra Ijazah untuk Meningkatkan Akurasi OCR

Nama : Icha Febrianti

Nim : F1G12404

Kelas : A

Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

1. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 1

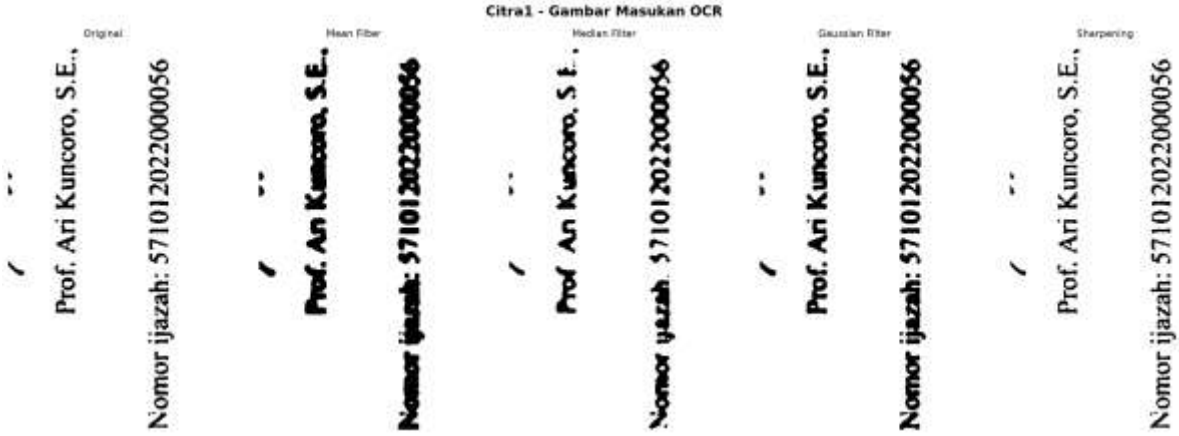
Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 1, dilakukan perbandingan antara citra original dengan citra yang telah melalui proses mean filter, median filter, Gaussian filter, dan sharpening. Setiap hasil enhancement kemudian digunakan sebagai input pada proses OCR. Hasil OCR dibandingkan dengan nomor ijazah sebenarnya, yaitu **57101012022000056**. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh metode dapat mengenali karakter nomor ijazah dengan benar sehingga diperoleh akurasi sebesar 100%.

Tabel 1 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 1

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	57101012022000056	17/17	100%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :





Berdasarkan hasil pengujian, seluruh metode menghasilkan pembacaan OCR yang sama dengan nomor ijazah sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses filtering dan sharpening dapat mempertahankan keterbacaan karakter pada Citra 1 sehingga OCR mampu mengenali seluruh karakter dengan benar.

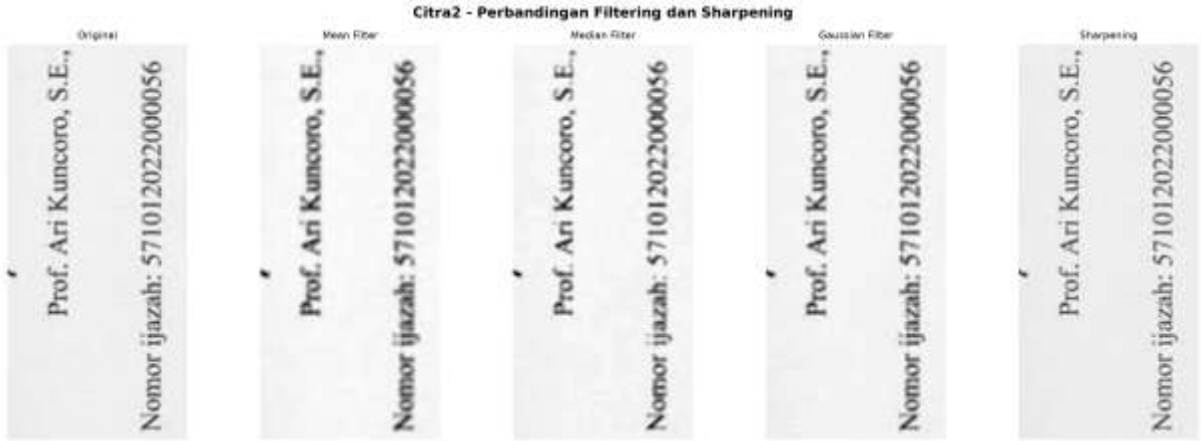
2. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 2

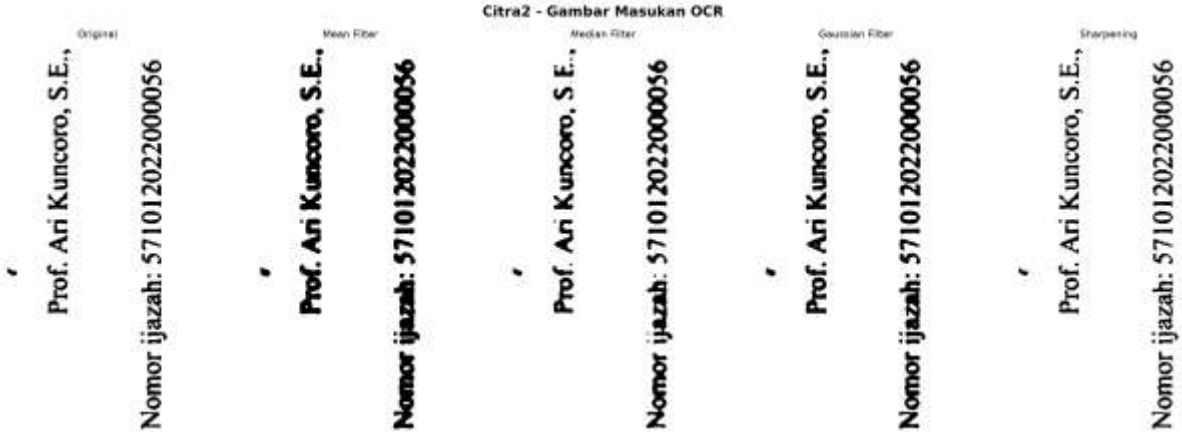
Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 2, dilakukan perbandingan antara citra original dengan citra yang telah melalui proses mean filter, median filter, Gaussian filter, dan sharpening. Setiap hasil enhancement kemudian digunakan sebagai input pada proses OCR. Hasil OCR dibandingkan dengan nomor ijazah sebenarnya, yaitu **57101012022000056**. Berdasarkan hasil pengujian, hasil pengenalan karakter dari setiap metode dibandingkan untuk mengetahui jumlah karakter yang berhasil dikenali dengan benar serta nilai akurasinya.

Tabel 2 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 2

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	57101012022000056	17/17	100%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR:





Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 2, seluruh metode menghasilkan pembacaan nomor ijazah yang sesuai dengan nomor acuan **57101012022000056**. Dari total 17 karakter, seluruh karakter berhasil dikenali dengan benar sehingga diperoleh akurasi 100% pada setiap metode.

3. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 3

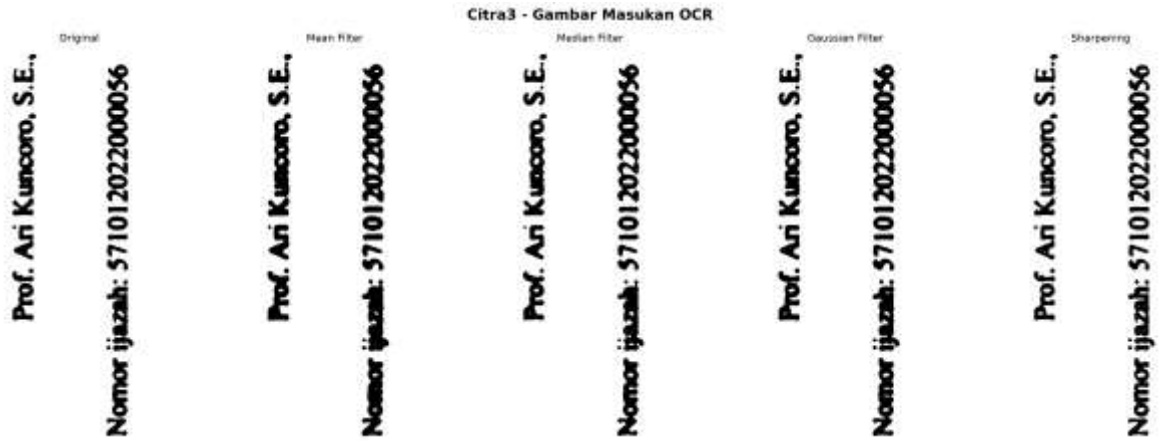
Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 3, dilakukan perbandingan antara citra original dengan citra yang telah melalui proses mean filter, median filter, Gaussian filter, dan sharpening. Setiap hasil enhancement kemudian digunakan sebagai input pada proses OCR. Hasil OCR dibandingkan dengan nomor ijazah sebenarnya, yaitu 57101012022000056. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh metode dapat mengenali karakter nomor ijazah dengan benar sehingga diperoleh akurasi sebesar 100%.

Tabel 3 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 3

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	57101012022000056	17/17	100%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :





Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 3, seluruh metode menghasilkan pembacaan nomor ijazah yang sesuai dengan nomor acuan 57101012022000056. Dari total 17 karakter, seluruh karakter berhasil dikenali dengan benar sehingga diperoleh akurasi 100% pada setiap metode.

4. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 4

Tabel 4 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 4

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Median Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Gaussian Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :





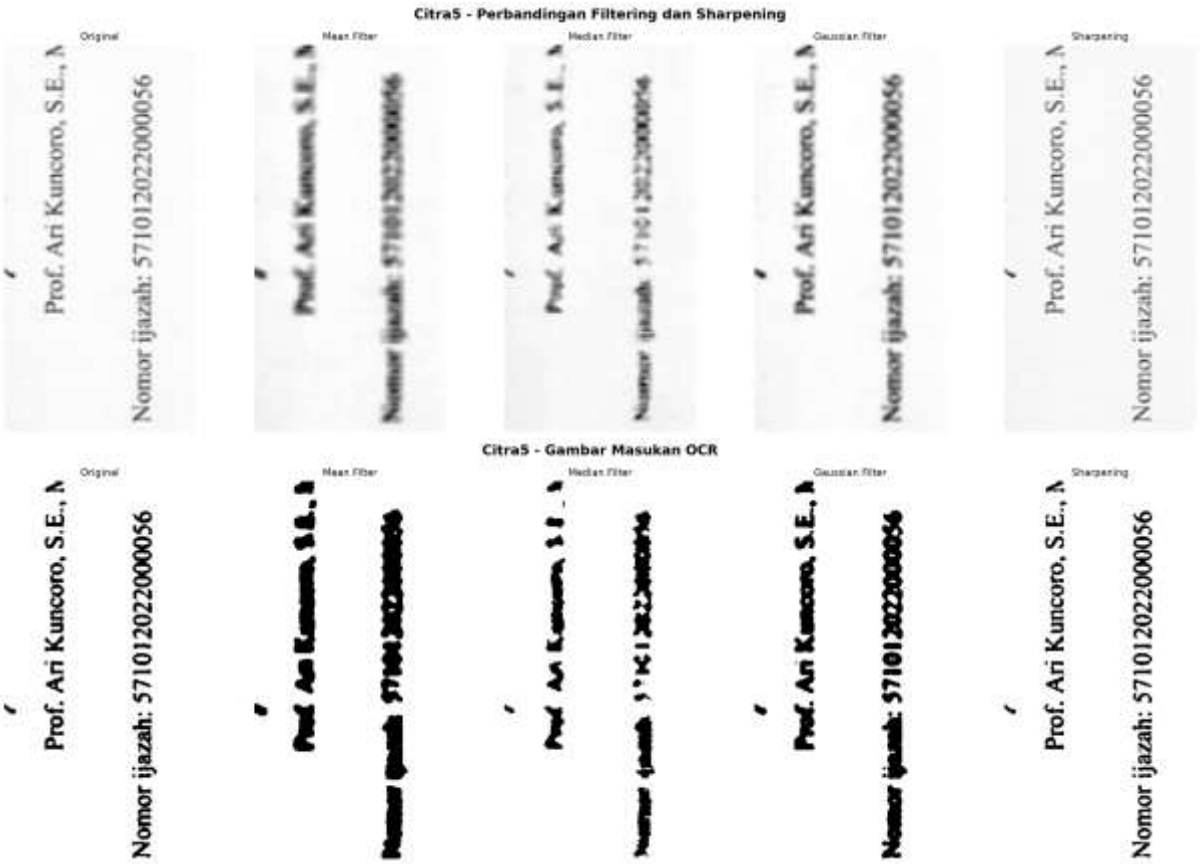
Berdasarkan hasil pengujian Citra 4, citra Original, dan Sharpening masih menunjukkan nomor ijazah dengan cukup jelas. Sementara itu, hasil Mean Filterdan Median Filter dan Gaussian mengalami penurunan kejelasan karakter sehingga hasil OCR tidak dapat dipastikan hanya dari gambar masukan OCR. Oleh karena itu, nilai akurasi untuk ketiga metode tersebut perlu berdasarkan hasil OCR yang keluar dari program, bukan berdasarkan tampilan gambar saja.

5. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 5

Tabel 5 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 5

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Median Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :



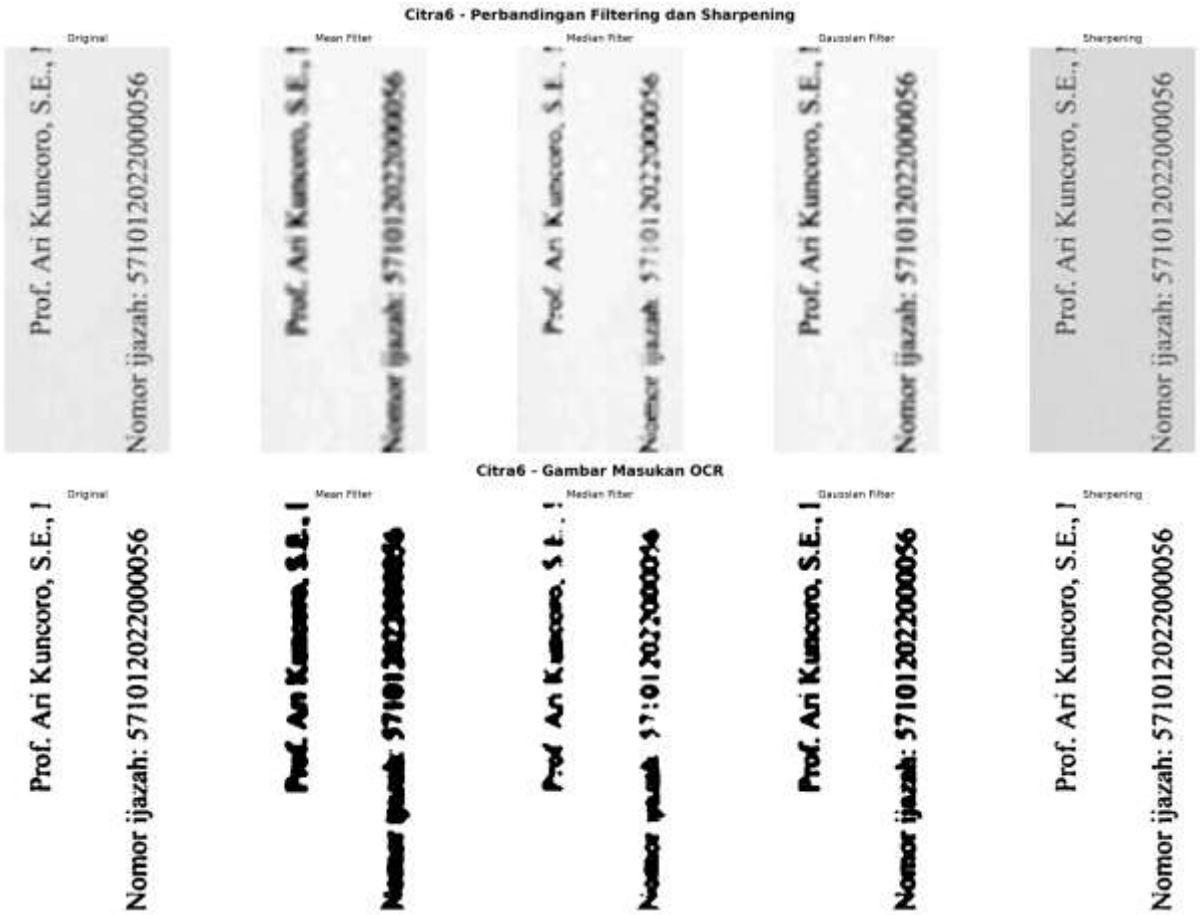
Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 5, metode mean filter dan median filter menghasilkan citra yang lebih blur sehingga nomor ijazah tidak dapat terbaca dengan jelas oleh OCR. Sementara itu, citra original, Gaussian filter, dan sharpening menghasilkan karakter yang lebih jelas sehingga proses OCR dapat mengenali nomor ijazah dengan lebih baik.

6. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 6

Tabel 6 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 6

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Median Filter	Tidak terbaca dengan jelas	0/17	Tidak dapat di tentukan
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :



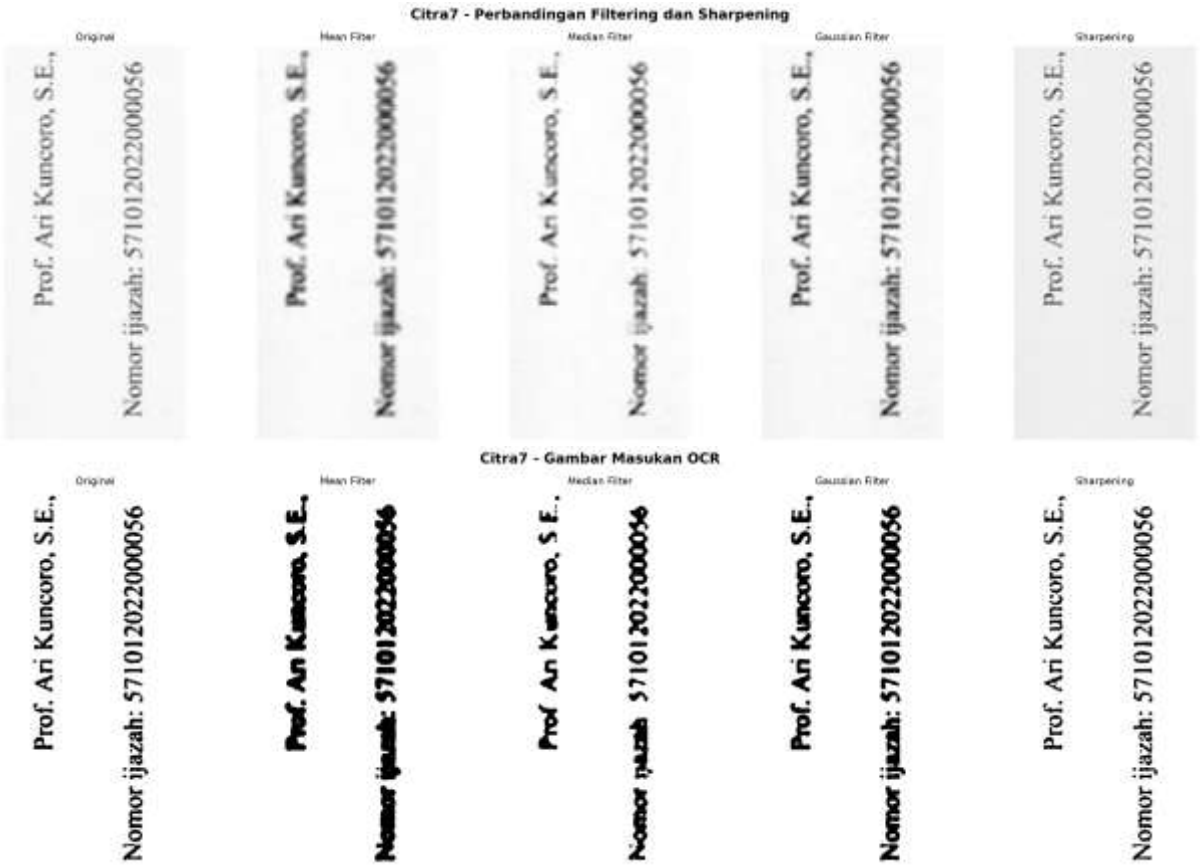
Berdasarkan hasil pengujian, mean filter dan median filter menghasilkan citra yang lebih blur sehingga nomor ijazah tidak terbaca dengan jelas. Sementara itu, citra original, Gaussian filter, dan sharpening menghasilkan karakter yang lebih jelas sehingga nomor ijazah dapat dikenali oleh OCR.

7. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 7

Tabel 7 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 7

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	57101012022000056	17/17	100%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :



Berdasarkan hasil pengujian pada Citra 7, seluruh metode menghasilkan citra yang masih dapat digunakan sebagai input OCR. Mean filter dan median filter menghasilkan citra yang lebih halus dan sedikit blur, sedangkan Gaussian filter memberikan hasil yang cukup jelas. Sharpening menghasilkan karakter yang lebih tegas dibandingkan citra hasil filtering. Secara keseluruhan, apabila seluruh metode menghasilkan OCR yang sama, maka masing-masing metode memiliki akurasi yang sama meskipun kualitas visual citranya berbeda.

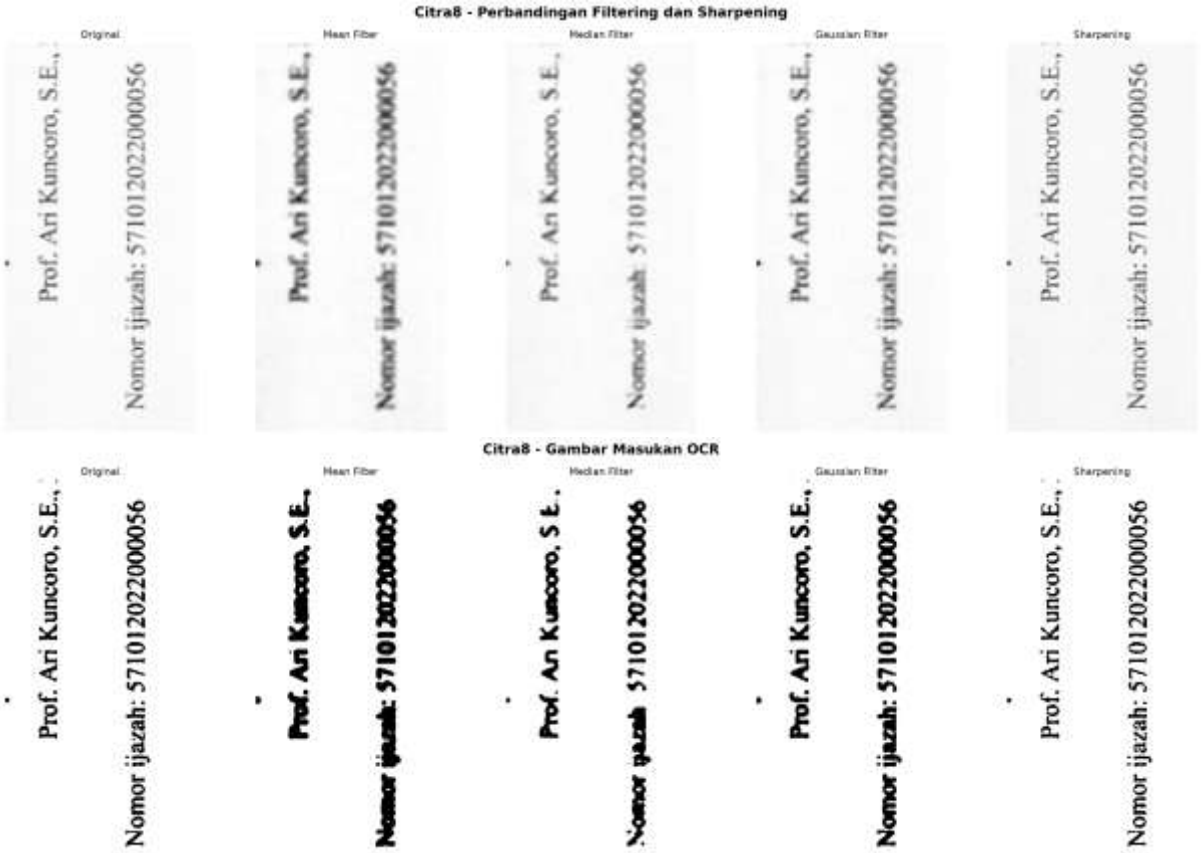
8. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 8

Setelah dilakukan proses filtering dan sharpening, masing-masing hasil citra digunakan sebagai masukan pada proses OCR. Berdasarkan hasil gambar masukan OCR, terlihat adanya perbedaan tingkat kejelasan karakter pada setiap metode. Citra hasil Mean Filter dan Median Filter terlihat lebih buram, sedangkan citra Original dan Sharpening terlihat lebih jelas sehingga karakter lebih mudah dikenali oleh OCR.

Tabel 8 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 8

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	57101012022000056	17/17	100%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :



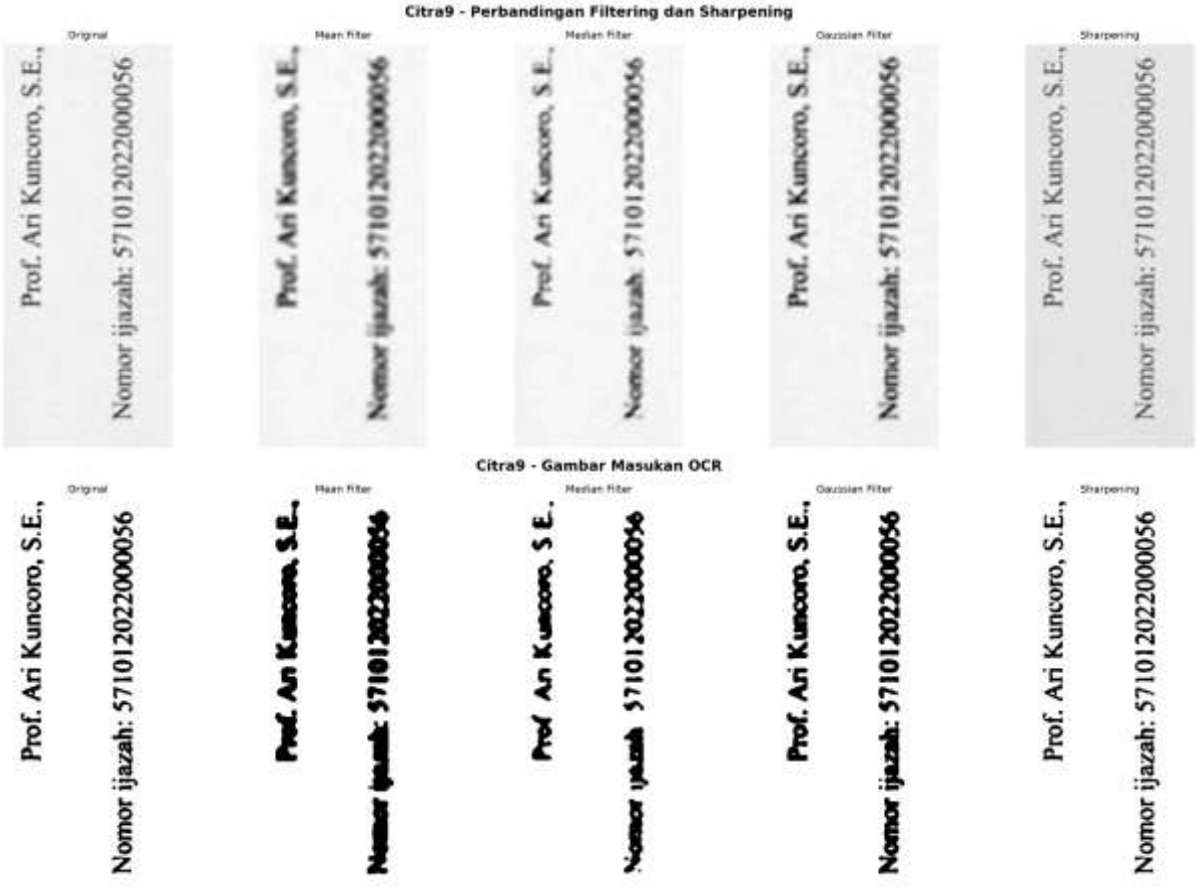
Berdasarkan perbandingan pada gambar, Mean Filter dan Median Filter menghasilkan citra yang lebih blur, sehingga beberapa karakter menjadi kurang jelas. Gaussian Filter juga melakukan penghalusan, tetapi karakter masih relatif terlihat. Sementara itu, Sharpening mempertahankan dan mempertegas tepi karakter, sehingga tulisan terlihat lebih jelas.

9. Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 9

Tabel 9 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 9

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	17/17	100%
Mean Filter	Tidak terbaca dengan jelas	4/17	23,5%
Median Filter	57101012022000056	17/17	100%
Gaussian Filter	57101012022000056	17/17	100%
Sharpening	57101012022000056	17/17	100%

Perbandingan OCR :



Berdasarkan hasil perbandingan, Mean Filter menyebabkan citra menjadi lebih blur sehingga beberapa karakter menjadi kurang jelas untuk dikenali. Median Filter masih mempertahankan bentuk karakter dengan lebih baik. Gaussian Filter menghasilkan citra yang lebih halus, sedangkan Sharpening mempertegas tepi karakter sehingga tulisan terlihat lebih jelas.

Pertanyaan Analisis :

Mengapa median filter lebih baik untuk salt-and-pepper noise?

Jawaban : Median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik karena bekerja dengan mengganti nilai piksel berdasarkan nilai tengah (median) dari piksel-piksel di sekitarnya. Noise salt-and-pepper biasanya berupa titik hitam atau putih yang muncul secara acak. Median filter dapat menghilangkan titik-titik tersebut tanpa terlalu merusak bentuk dan tepi karakter. Dengan karakter yang lebih bersih dan tetap jelas, OCR lebih mudah mengenali tulisan.

Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi?

Jawaban : Tidak selalu. Citra yang terlihat paling jelas secara visual belum tentu menghasilkan akurasi OCR paling tinggi. OCR tidak hanya bergantung pada

tampilan gambar, tetapi juga pada ketebalan karakter, ketajaman tepi, kontras, noise, dan bentuk karakter. Proses sharpening misalnya dapat membuat gambar terlihat lebih tajam, tetapi jika terlalu kuat dapat menimbulkan bagian karakter yang berlebihan sehingga OCR justru sulit mengenalinya. Oleh karena itu, metode terbaik perlu ditentukan berdasarkan hasil OCR dan nilai akurasinya, bukan hanya berdasarkan tampilan visual.